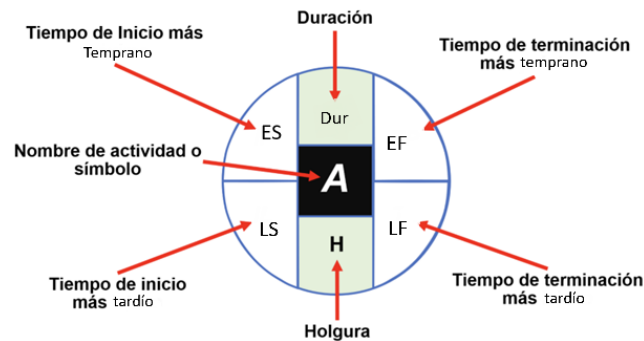


TALLER 2 - GESTIÓN DE PROYECTOS

Segundo Semestre del 2025

Marco conceptual

1. De que depende la selección del Ciclo de Vida de un proyecto y el método a utilizar. Explique en sus palabras de manera clara y concreta.
2. Describa el objetivo de:
 - a. El estudio de mercado
 - b. El estudio técnico
 - c. El estudio legal
 - d. El estudio ambiental
3. Proponga una lista de actividades a realizar para cada uno de los estudios del entorno, que garanticen la consecución y consolidación de la información requerida en cada uno de ellos (sería la *check list* que garantice el objetivo de ellos)
4. Para avanzar de una fase a otra en un proyecto se propone la realización y firma del acta del proyecto, con información clave y concreta. ¿Qué información se recomienda incluir y por qué es importante presentar este documento y solicitar la firma?
5. Considerando la siguiente estructura para identificar la información requerida en el nodo de una actividad para la realización de un diagrama PERT, realice el siguiente ejercicio:



Un equipo de ingeniería de una universidad ha decidido participar en una competencia internacional de vehículos eléctricos. El objetivo del proyecto es diseñar, desarrollar y probar un prototipo funcional de un vehículo eléctrico de alto rendimiento dentro de un período de tiempo determinado. Para lograrlo, se ha establecido un plan de trabajo con las actividades de la Tabla 1.

Para esto calcule la siguiente información:

- a. Dibuje el Diagrama PERT para este proyecto
- b. Calcule ES, EF, LS, LF y la holgura de cada actividad
- c. ¿Cuál es la ruta crítica?
- d. ¿Cuál es la duración total del proyecto con la cual se comprometerá el equipo de trabajo? ¿por qué?

e. ¿Cómo recomienda realizar el seguimiento de este proyecto?

Tabla 1. Actividades del proyecto

Actividad	Descripción	Predecesoras	Duración optimista [O] (días)	Duración probable [M] (días)	Duración pesimista [P] (días)	Duración dada (días)
A	Inicio del proyecto	Ninguna	1	2	3	
B	Reunión inicial con el equipo y definición de objetivos	A	2	3	5	
C	Análisis de requerimientos técnicos y normativas	B	5	7	10	
D	Evaluación y selección de materiales y componentes	B	4	6	8	
E	Diseño del chasis y estructura del vehículo	C, D	6	8	12	
F	Desarrollo del sistema de batería y electrónica de potencia	E	8	10	15	
G	Integración y pruebas iniciales del sistema de propulsión	F	5	6	9	
H	Ajustes y mejoras en el diseño según pruebas iniciales	G	4	5	7	
I	Ensamblaje completo del prototipo	H	12	15	20	
J	Planificación de pruebas en pista y simulaciones	F, H	4	6	9	
K	Capacitación del equipo de pilotos y técnicos	J	5	7	10	
L	Integración de sensores y telemetría	I, J	7	9	12	
M	Pruebas finales del vehículo en pista	L, K	8	10	14	
N	Ajustes finales y corrección de errores	M	5	6	8	
O	Presentación oficial del prototipo y pruebas de validación	N	9	12	15	
P	Evaluación post-proyecto y documentación final	O	5	7	10	

6. Caso Integrador:

La empresa EcoTravel S.A.S. busca desarrollar una plataforma digital de reservas turísticas sostenibles que conecte proveedores locales (hoteles, transporte y experiencias) con viajeros interesados en turismo ecológico.

El objetivo es que la plataforma esté operativa en seis meses para aprovechar la temporada alta de vacaciones.

La gerencia desea ofrecer una experiencia sencilla, confiable y personalizada para los usuarios, pero el presupuesto es limitado.

Será necesario coordinar las áreas de desarrollo, marketing y logística para cumplir el cronograma

Descripción del proceso principal: Reserva de un paquete turístico

Para que la empresa pueda digitalizar el servicio de reservas, este es el flujo actual del proceso:

- El proveedor local (hotel, operador turístico o transporte) carga la información de sus servicios disponibles.
- El cliente ingresa a la plataforma, explora experiencias y selecciona un paquete.
- El sistema valida disponibilidad y precios con los proveedores en tiempo real.
- El cliente confirma su reserva y realiza el pago.

- e. La plataforma genera un comprobante, notifica al proveedor y actualiza inventarios.

Con la información proporcionada realice:

- 6.1. Describa tres características principales del cliente ideal.
- 6.2. Identifique dos posibles competidores y una estrategia para diferenciarse.
- 6.3. Construya el SIPOC del proceso “Reserva de paquetes turísticos sostenibles”.

Acorde a la Tabla 2. de actividades necesarias, construya la información requerida.

- 6.4. Diseñe la EDT del proyecto en máximo tres niveles. Identifique los hitos principales y las fases de trabajo.
- 6.5. Construya el Diagrama PERT completo, calcule ES, EF, LS, LF y holguras, e identifique la ruta crítica.
- 6.6. Construya el Diagrama de Gantt.

Tabla 2. Lista de Actividades

ID	Actividad	Predecesoras	Duración [Días]		
			Optimista	Probable	Pesimista
A	Levantamiento de requerimientos	—	3	5	8
B	Diseño UX/UI	A	4	6	10
C	Arquitectura backend	A	5	8	12
D	Integración pasarela pagos	B, C	3	5	9
E	Módulo de proveedores	C	4	7	10
F	Módulo de reservas	D, E	5	8	13
G	Pruebas funcionales	F	6	9	14
H	Marketing digital	B	3	5	7
I	Configuración servidor	C	2	3	6
J	Lanzamiento beta	G, H, I	3	4	7
K	Ajustes beta	J	3	5	8
L	Lanzamiento oficial	K	2	3	5